

Rein Room 強化教室

視覺化互動強化學習教學平台之設計與教學成效評估

研究生：趙士豪

指導教授：黃怡錚 博士

元智大學 資訊工程學系

中華民國一一五年六月十日

簡報大綱

1

研究動機
與問題

2

文獻探討
現有平台限制

3

RR 平台
設計與特色

4

研究設計
A/B 對照

5

主要發現
三主軸

6

結論
與未來工作

Part 1.

研究動機與問題

研究動機

RL 是 AI 三大核心之一

-  AlphaGo / AlphaZero (Silver et al., 2018)
-  自動駕駛決策 (Sallab et al., 2017)
-  大型語言模型對齊 (RLHF)
-  遊戲 AI (Mnih et al., 2015)

但學習者門檻高

-  需要寫程式 (Python、Gymnasium)
-  需要安裝環境 (套件、依賴)
-  抽象概念難視覺化
-  學習回饋週期太長

⇒ 視覺化互動式平台是降低門檻的可能路徑

研究問題與答案概覽

RQ 1

理論知識傳遞

視覺化平台能否傳遞 RL 核心概念？

答：兩組前後測表現接近

RQ 2

圖表判讀

學習者能否建立訓練曲線與 Q-table 判讀能力？

答：兩組能力相近 (T1-T4)

RQ 3

學習動機 + 操作意願

平台能否提升學習動機與自主操作意願？

答：RR 勝出 (本研究主軸)

RQ1、RQ2 之答案於主要發現中以數據呈現；RQ3 為本研究核心價值所在

研究範圍與對象

場域

- 元智大學資訊工程學系
- 兩班 — 分屬不同班級避免污染
- 連續兩天 × 約 3 小時課程

樣本

18

RR 組 (A)

12

Colab 組 (B)

Part 2.

文獻探討

現有 RL 教學平台的三條路

路徑	代表	優勢	限制
程式碼導向	Gymnasium + Colab	業界標準、彈性高	程式門檻、回饋週期長
硬體導向	LEGO + RL (Zhang et al., 2022, 2023)	實體操作、具象化	成本高、後勤複雜、難規模化
視覺化互動	ARtonomous (Dietz et al., 2022)	低門檻、即時回饋	案例少、缺實證評量

本研究切入點：在「視覺化互動」這條路加上完整實證

教學設計理論基礎

即時回饋之教學效益

-  Hattie & Timperley (2007) — 即時回饋對學習成效顯著
-  Mayer (2009) — 多媒體學習理論
-  Sweller (1988) — 認知負荷理論

學習動機與自我效能

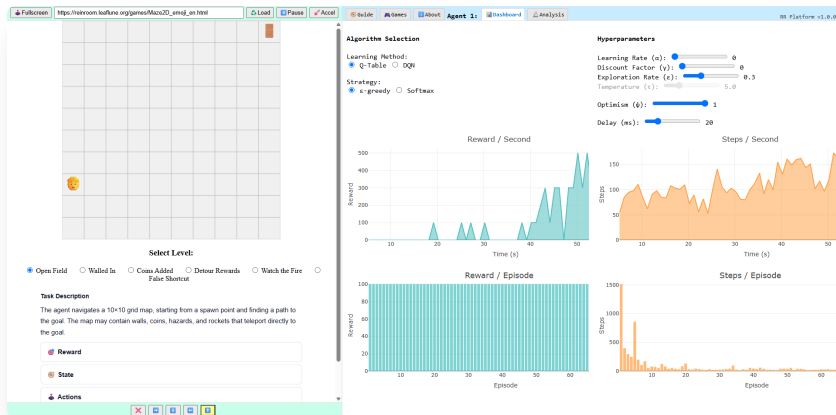
-  Bandura (1977) — 自我效能理論
-  Ryan & Deci (2000) — 自我決定理論（內在動機）
-  Barnett & Ceci (2002) — 遷移能力分類

本研究 RR 平台之設計理念 **同時對應**「縮短回饋週期」與「自主操作建立動機」兩條理論線

Part 3.

Rein Room 平台

平台定位

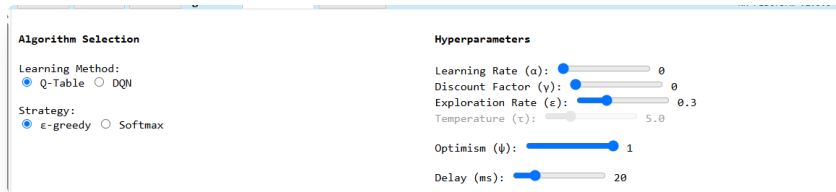


純前端、零安裝

- 🌐 瀏覽器打開網址即用
- ⚡ 不需 Python、不需安裝套件
- 🧠 內建 Q-Learning + DQN
- 🎲 ϵ -greedy / Softmax 探索策略
- 🎮 五個遊戲環境 (1D → Fighter)

<https://reinroom.leaflune.org/>

核心特色 1：滑桿即時調參



超參數滑桿

操作回饋週期：從 30 秒 → 1 秒

傳統程式碼導向：

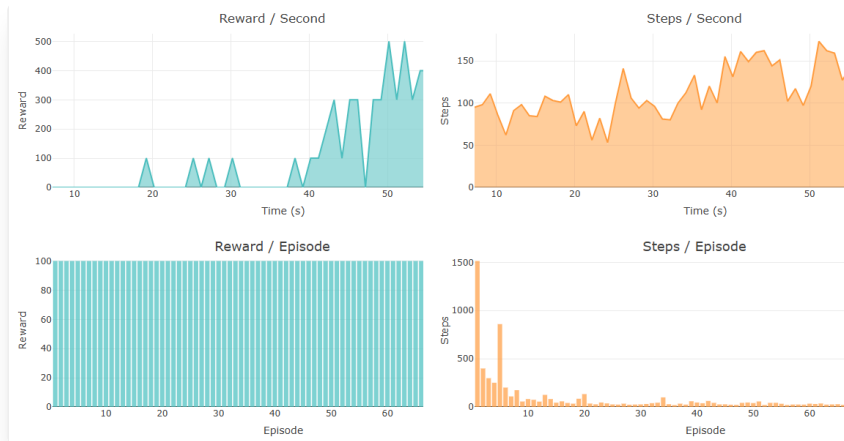
改程式 → 重跑 → 看結果 (~30 秒循環)

RR 滑桿介面：

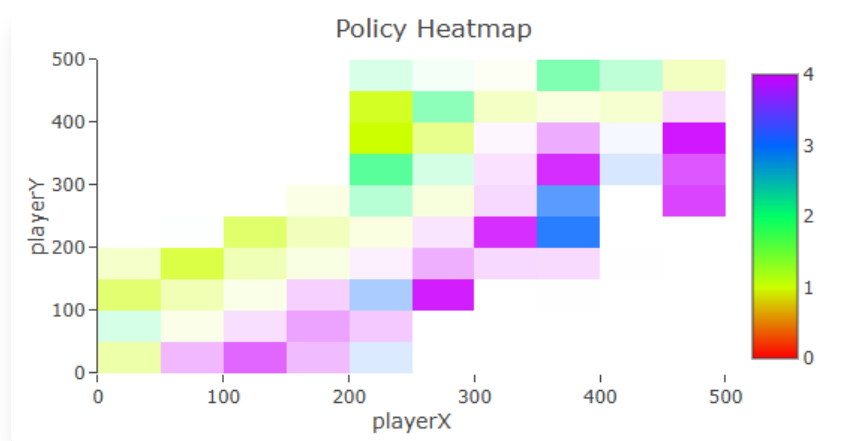
拖一下 → 看一下 (~1 秒循環)

💡 學生在拖曳過程中即可建立
「過大 → 行為 X、過小 → 行為 Y」的直觀感受

核心特色 2：訓練曲線即時刷新



訓練曲線 — 即時更新



動作選擇熱力圖

讓學生看見智能體當下的策略地圖

核心特色 3：Q 值與動作機率視覺化

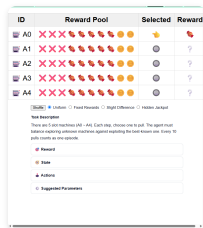


原色：原始 Q 值

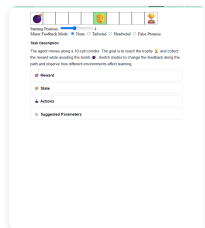
深色： ϵ -greedy 機率

紋理：Softmax 機率

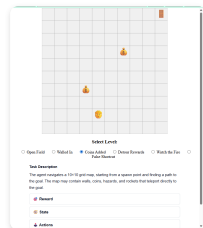
五個遊戲環境 — 學習階梯（對應 RQ）



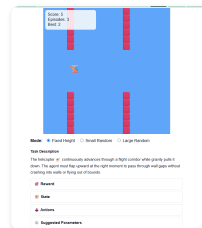
T1 MAB
SAR 概念



T2 Maze 1D
episode



T3 Maze 2D
Q-table 熱力圖



T4 Heli
曲線判讀（主評量）



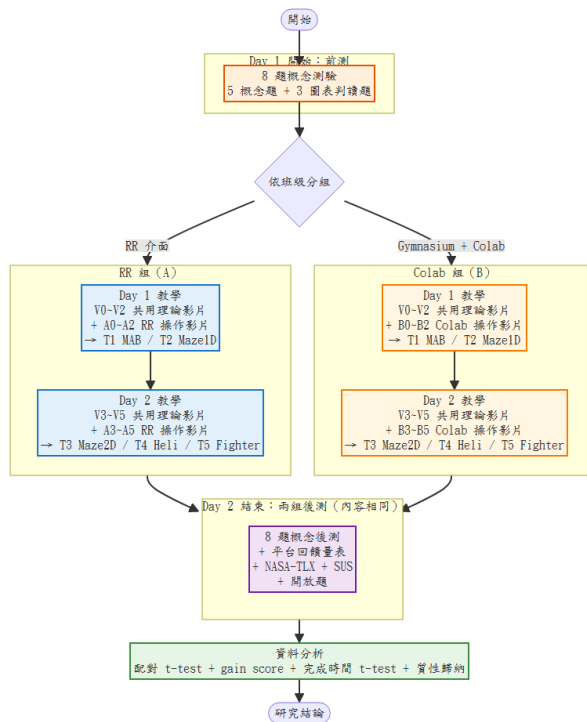
T5 Fighter
無預設參數

任務	學生要做什麼	對應 RQ
T1-T3	入門概念 + 圖表觀察	RQ1, RQ2
T4 Heli	主評量任務，須從曲線判讀調整策略	RQ2
T5 Fighter	無預設超參數，須自主決定 $\alpha/\gamma/\varepsilon$	RQ3

Part 4.

研究設計

A/B 組實驗流程對照



RR 組 (A) n=18

使用 ReinRoom 視覺化平台

Colab 組 (B) n=12

使用 Gymnasium + Google Colab

教學介入標準化（六項）

① 任務環境對齊 (rr_envs.py)

RR 任務逐字對齊 Gymnasium 介面

③ 預寫講師講稿（兩組各約 400 行）

英文照念設計，避免講師風格差異

⑤ 雙平台備援

Colab + Binder 當天備援

② 18 支 AI 教學影片

6 支共用理論 + 各組 6 支操作

④ 標準化學生指引（13 步驟）

兩組學生看到同樣編排

⑥ 影片品質檢核 SOP

ffmpeg 抽幀逐張視覺驗收

目的：確保「平台介面差異」是兩組唯一的系統性差異

實驗資料收集

 理論知識前後測（8 題）

 任務完成記錄（完成率 + 完成時間）

 自評量表：平台回饋（5 題） / NASA-TLX / SUS / 開放題

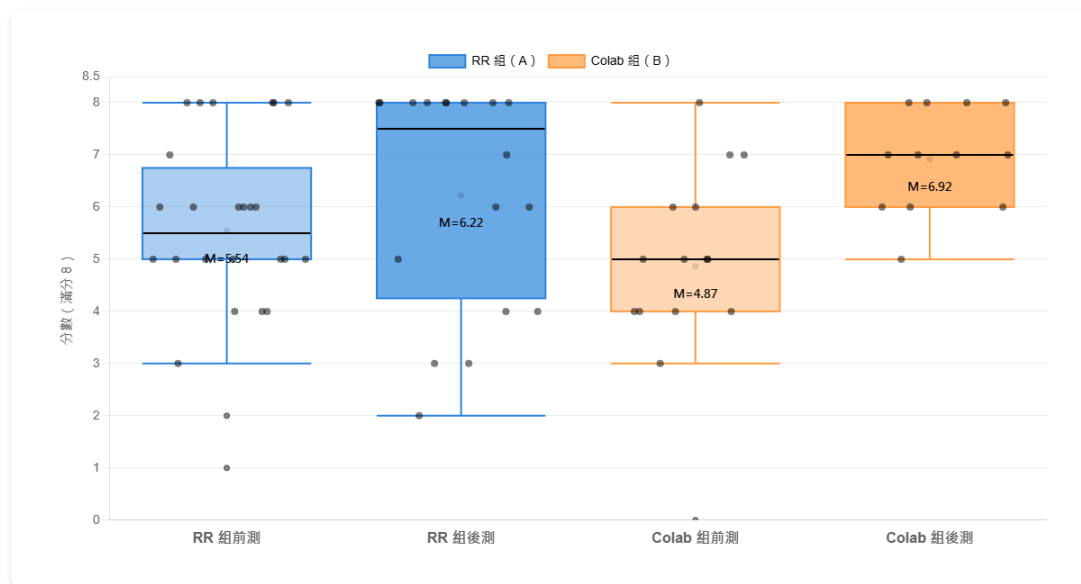
 課堂觀察記錄（助教逐時填寫）

Part 5.

主要發現

三大主軸：學習動機 / 輕鬆度 / 操作意願

RQ1 理論知識測驗：Colab 顯著進步

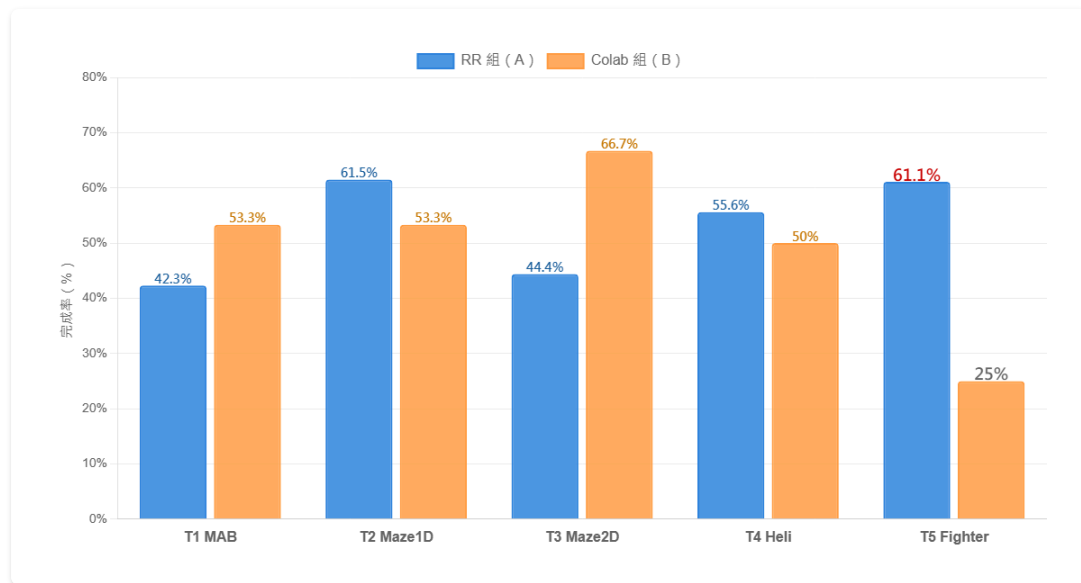


RR 組：pre 5.50 → post 6.40 (n.s.)

Colab 組：pre 5.00 → post 6.92 (p = .01 *)

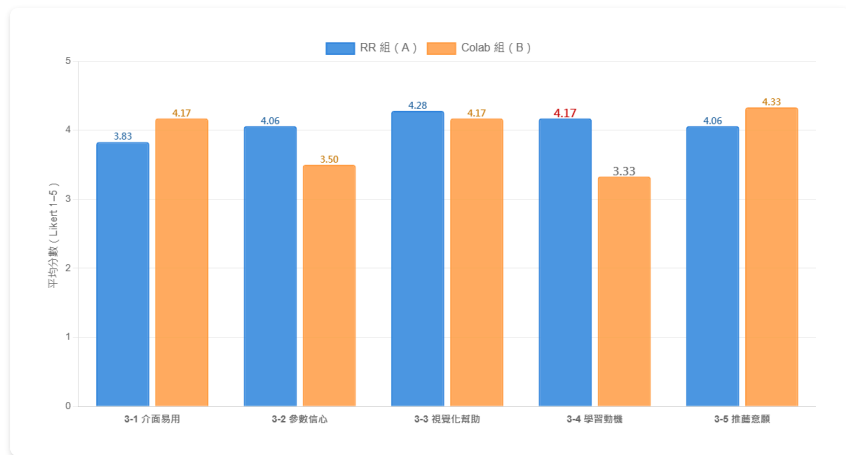
⇒ RQ1 答案：兩組均能傳遞核心概念，Colab 組於此項表現較佳

RQ2 任務完成率全貌



任務	RR 完成率	Colab 完成率	RR 時間 (分)	Colab 時間 (分)	時間 p
T1-T3	兩組接近				
T4 Heli	56%	50%	17.6	53.0	.014 *

主軸 1：學習動機（自評量表）



題目	RR	Colab	p 值
Q1 介面易用	3.78	3.92	n.s.
Q2 有信心調整參數	4.06	3.50	.19
Q3 視覺化幫助理解	4.33	4.18	.72

主軸 2：輕鬆度（NASA-TLX「努力」分項）

NASA-TLX 六分項

分項	RR	Colab	p
心智需求	6.06	5.92	n.s.
體力需求	4.94	4.56	n.s.
時間壓力	4.78	4.83	n.s.
努力 ↓	5.50	6.83	.044 *
挫折感	5.50	3.92	n.s.
表現	5.56	4.92	n.s.

關鍵發現

「努力」分項

RR 顯著低於 Colab ($p = .044$)

⇒ RR 學生主觀上感受到「**輕鬆**」

呼應開放題參數調整困難比例

主軸 3：操作意願 (T5 完成率)

61%

RR 組

11 / 18 完成

25%

Colab 組

3 / 12 完成

2.4 ×

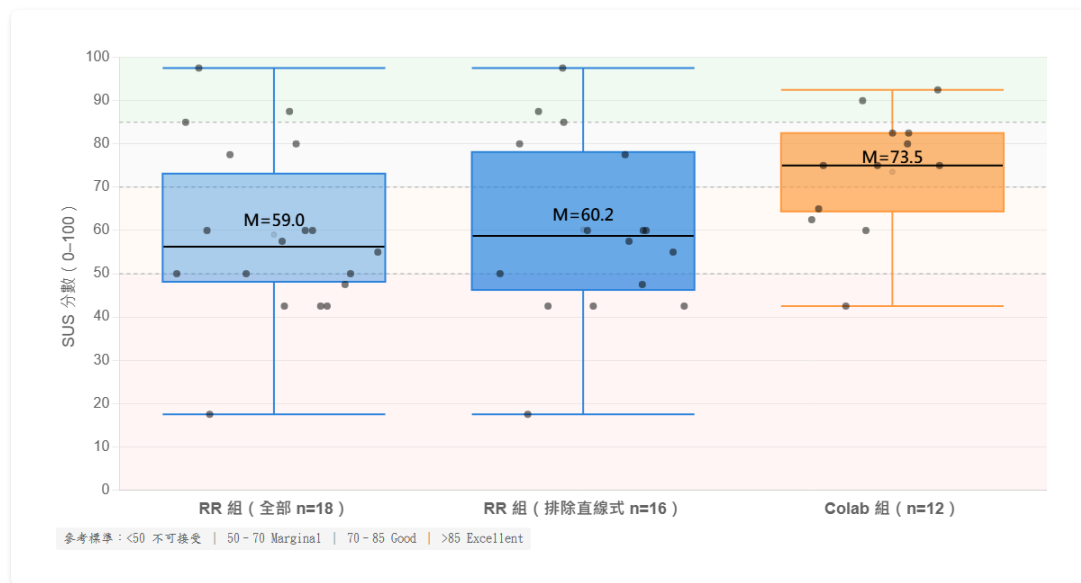
T5 Fighter：不提供任何預設超參數，學生需自主決定 $\alpha / \gamma / \epsilon$

主軸 3 補強：開放題「參數調整困難」

主題	RR 組	Colab 組	Colab / RR 倍率
參數調整困難	3 / 18 (17%)	5 / 12 (42%)	2.5 ×
圖表判讀困難	3 / 18 (17%)	5 / 12 (42%)	2.5 ×
表示無困難	33%	17%	0.5 ×

學生自陳「最困難的部分」：兩個主題 Colab 都是 RR 的 2.5 倍

SUS 系統易用性



Colab 組：73.5 (Good)

RR 組：59.0 (Marginal) $p = .037^*$

解讀 1：Colab 是學生已熟工具，SUS 難區分「系統好」與「使用者熟」

解讀 2：RR 早期版本資訊密度確實偏高，已導出明確改進方向

Part 6.

結論與未來工作

給未來平台設計者的五點建議



資訊密度控制

分階段視覺化



教室模式

硬性管控分心



遷移能力評量

移除預設值



即時調整介面

毫秒級反映



同儕互動機制

對比觀察 / 分享

推廣到一般「視覺化互動式教學平台」設計

研究貢獻



實證貢獻

RR 平台在學習動機（Q4 課後動機 4.17 vs 3.33, $p=.089$ ）、輕鬆度（NASA-TLX 努力 5.50 vs 6.83, $p=.044$ ）、操作意願（T5 完成率 61% vs 25%）三項皆勝出，且在 Colab 組於理論知識測驗達顯著進步之前提下，仍能於上述三項展現獨立貢獻



設計貢獻

整理五點對未來視覺化互動式教學平台設計者之具體建議，並提供 RR 平台原始碼與 18 支標準化教學影片作為可復用資源

研究限制

樣本偏小

RR $n=18$ 、Colab $n=12$ ，統計檢定力受限

跨班級不可控差異

兩組分屬不同班級，仍可能存在班級文化等難測因素

未測長期保留度

僅捕捉即時學習成效，長期保留待後續研究

範圍限定

結論收斂在「大學資工系」場域，未擴張至 K-12 或其他學科

未來工作



教學設計

- 教室模式三階段開發（教師端控制）
- 分階段視覺化解鎖
- 同儕互動機制（對比觀察、班級儀表板）



平台演進

- 雙旗艦平台（RL + ML / 資料科學）
- 長期追蹤研究設計
- 跨學門擴散（物理、工程模擬）

論文完成 $\neq$ Rein Room 的終點

致謝

感謝 黃怡錚老師 指導

感謝 張鈞博助教 協助

感謝 兩位授課教師 與 兩班受試學生

感謝 口試委員 蒞臨指教

Q & A

敬請各位老師指教

Backup

備援資料

B01. NASA-TLX 完整六分項

分項	RR 平均	RR SD	Colab 平均	Colab SD	t 值	p 值
心智需求	6.06	1.92	5.92	2.07	0.187	.853
體力需求	4.94	2.48	4.56	2.25	0.474	.640
時間壓力	4.78	2.49	4.83	1.95	-0.067	.948
努力	5.50	1.62	6.83	1.75	-2.116	.044 *
挫折感	5.50	2.43	3.92	2.07	1.853	.075 †
表現	5.56	2.31	4.92	2.07	0.774	.445

B02. 統計檢定方法

組內前後測比較

配對 t-test (`scipy.stats.ttest_rel`)

組間獨立樣本比較

Welch's t-test (`equal_var=False`, `scipy.stats.ttest_ind`)

類別變項比較

卡方檢定 (chi-square test) — 完成率比較

顯著性閾值

* $p < .05$ ** $p < .01$ *** $p < .001$ † $p < .10$ (趨近顯著)

B03. rr_envs.py 任務環境對齊

任務	RR JS 原始版	rr_envs.py 對齊版
T1 MAB	多臂吃角子老虎、機率分佈	同 reward 函式、同動作空間
T2 Maze 1D	線性路徑、終點 +1	同 reward function、Box 狀態空間
T3 Maze 2D	cutX × cutY 網格	同網格、同稀疏 reward 結構
T4 Heli	速度+位置雙維度	同維度，episode termination 一致
T5 Fighter	多動作空間、無預設超參數	同設計，刻意保留「無預設」特性

程式碼公開於 `notebooks/rr_envs.py`

B04. 18 支教學影片清單

兩組共用 (V0–V5，共 6 支)

- V0 SAR + Episode
- V1 ϵ -greedy + 三個超參數
- V2 Q-learning 機制
- V3 Q-table 熱力圖判讀
- V4 訓練曲線判讀
- V5 自主決策設定

各組各 6 支

RR 組：A0–A5 平台操作

Colab 組：B0–B5 Colab 操作

所有影片經 ffmpeg 抽幀逐張視覺驗收

B05. 核心參考文獻

理論基礎：

- Watkins, C. J. C. H. (1989). Learning from Delayed Rewards. PhD, Cambridge.
- Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction (2nd ed.). MIT Press.
- Mnih et al. (2015). Playing Atari with Deep Reinforcement Learning.

教育理論：

- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory.
- Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback.

K-12 RL 教學案例：

- Dietz et al. (2022). ARtonomous. IDC '22.
- Zhang et al. (2022, 2023). RL 教學 K-12 案例. RiE 系列。